



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MEDICINA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP.

**HALLAZGOS ESTRUCTURALES PRE Y POST OPERATORIOS DE PACIENTES
CON CIRUGÍA MICROINVASIVA DE GLAUCOMA (MIGS) MEDIANTE
ULTRABIOMICROSCOPIA EN EL DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA DEL
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ.**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL:

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN:

OFTALMOLOGÍA

PRESENTA:

DR. EDGAR RODOLFO ROCHA LARA

ASESORES

DR. HUMBERTO WONG CHAVARRÍA

DR. GIAN FRANCO DIEZ CATTINI



CIUDAD DE MÉXICO 2025



**UNAM – Dirección General de
Bibliotecas Tesis Digitales**

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DR. ALEJANDRO BABAYÁN SOSA
DIRECTOR MÉDICO

DRA. ADRIANA SAUCEDO CASTILLO
SUBDIRECTORA MÉDICO

DR. JOSE FRANCISCO ORTEGA SANTANA
JEFE DE ENSEÑANZA

DRA. INGRID YAZMÍN PITA ORTIZ
SUB JEFA DE ENSEÑANZA

DRA CRISTINA MENDOZA VELÁSQUEZ
JEFA DE INVESTIGACIÓN

DR HUMBERO WONG CHAVARRÍA
ASESOR DE TESIS

DR. GIAN FRANCO DIEZ CATTINI
ASESOR DE TESIS

AGRADECIMIENTOS:

A mis padres, sin su amor, sacrificio y apoyo incondicional nada de esto hubiera sido posible.

Por confiar en mí, por ayudarme a levantarme en cada caída y acompañarme en este largo camino, gracias. Este logro es suyo también.

A mi maestro y asesor Dr. Humberto Wong, gracias por sus enseñanzas y su guía para llevar este trabajo a cabo.

A todos mis maestros del Hospital de la Luz, por compartir su conocimiento y experiencia durante estos 3 años.

A mis amigos que se convirtieron en hermanos, gracias por las risas, apoyo, lágrimas y aventuras.

Y gracias a esos ángeles que me cuidaron desde el cielo..

ÍNDICE

RESUMEN	7
MARCO TEÓRICO.....	9
JUSTIFICACIÓN.....	14
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	15
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	15
OBJETIVOS	16
OBJETIVO GENERAL.....	16
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
HIPÓTESIS	17
MATERIAL Y MÉTODOS.....	17
CRITERIOS DE INCLUSIÓN.....	18
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.....	18
VARIABLES.....	19
RECURSOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD.....	21
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	21
DISCUSIÓN.....	25
CONCLUSIONES	29
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31

PRESENTACIÓN

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Dr. Edgar Rodolfo Rocha Lara

Residente de tercer año de oftalmología en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, IAP.

ASESORES

Dr. Humberto Wong Chavarría

Jefe del Departamento de Ecografía.

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, IAP.

Dr. Gian Franco Diez Cattini

Jefe del Departamento de Glaucoma

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, IAP.

CORRESPONDENCIA

Departamento de Ecografía

Departamento de Glaucoma

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, IAP.

Ezequiel Montes 135, Colonia Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

RESUMEN

Introducción: El glaucoma y todas sus variantes clínicas son la principal causa de pérdida de visión irreversible en el mundo. La presión intraocular (PIO) elevada definida por un valor por encima de 21 mm Hg es el factor de riesgo conocido más importante para el desarrollo y progresión de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. La Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) ha sido diseñada para cerrar la brecha entre la terapia médica y la cirugía incisional en el manejo de pacientes con glaucoma. **Objetivos:** Describir los cambios estructurales y la efectividad terapéutica al primero y tercer mes postoperatorios en pacientes con Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) mediante ultrabiomicroscopía en el departamento de glaucoma del Hospital Nuestra Señora de La Luz, comparándolos con su estado preoperatorio. **Material y Métodos:** Se les realizó ultrabiomicroscopía en el departamento de ecografía a todos los pacientes operados de Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) en el departamento de glaucoma del Hospital de Nuestra Señora de la Luz, preoperatoriamente y al primer mes post operatorios. **Resultados:** Se incluyó un total de 36 ojos de 36 pacientes, de los cuales a 29 se les realizó el procedimiento BANG, a 4 EPAF, 1 de KAHOOK, GATT Y TRABEX respectivamente. **Conclusiones:** No se lograron identificar mediante biomicroscopia cambios estructurales como: iridodiálisis, ciclodiálisis, goniosinequias, hifema, desprendimiento coroideo, así como la formación de bula subconjuntival post operatoria o cambios en la apertura angular en pacientes con Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS). Aunque si se observó una disminución estadísticamente significativa en los valores de presión intraocular en el grupo de BANG comparando los valores del preoperatorio vs los obtenidos en la revisión de 1 mes posterior a la cirugía.

INTRODUCCIÓN

El glaucoma y todas sus variantes clínicas son la principal causa de pérdida de visión irreversible en el mundo. La presión intraocular (PIO) elevada definida por un valor por encima de 21 mm Hg es el factor de riesgo conocido más importante para el desarrollo y progresión de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Es el resultado de un desequilibrio entre la producción y el drenaje del humor acuoso, el líquido que circula dentro de las cámaras anterior y posterior del ojo. Hasta el momento la única estrategia terapéutica que ha resultado efectiva es la reducción de la presión intraocular. La intervención quirúrgica es necesaria cuando existe una neuropatía óptica progresiva aún con el uso de tratamiento médico. Sin embargo, a pesar de ser eficaces para reducir la PIO, estas cirugías se asocian con posibles complicaciones posquirúrgicas graves y requieren un manejo posoperatorio más estrecho, un tiempo de recuperación más lento, y por supuesto mayor sintomatología y discomfort en los pacientes. La Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) ha sido diseñada para cerrar la brecha entre la terapia médica y la cirugía incisional en el manejo de pacientes con glaucoma. Las MIGS se han definido según Saheb & Ahmed en 2012 por la presencia de cinco criterios: un enfoque microinvasivo, un trauma tisular mínimo, al menos una eficacia modesta, una recuperación rápida y un alto perfil de seguridad. Actualmente no se cuenta con publicaciones que describan que cambios causan los MIGs a nivel de las estructuras angulares y si estos cambios impactan en el control de la presión intraocular de estos pacientes

MARCO TEÓRICO

El glaucoma describe a un espectro de enfermedades oculares de etiología multifactorial definidas por una característica clínica, la neuropatía óptica con un alto potencial de progresión. Los cambios clínicamente visibles en la cabeza del nervio óptico se presentan como un adelgazamiento focal o generalizado del anillo neuroretiniano, lo cual representa la neurodegeneración de los axones de las células ganglionares de la retina.

El subtipo más común de glaucoma es el glaucoma primario de ángulo abierto el cual se define por no tener una causa primaria identificada que lo ocasione.¹

La presión intraocular (PIO) elevada definida por un valor por encima de 21 mm Hg es el factor de riesgo conocido más importante para el desarrollo y progresión de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Es el resultado de un desequilibrio entre la producción y el drenaje del humor acuoso, el líquido que circula dentro de las cámaras anterior y posterior del ojo.²

Hasta el momento la única estrategia terapéutica que ha resultado efectiva es la reducción de la presión intraocular², y está encaminado en prevenir el desarrollo o la progresión del daño al nervio óptico. El tratamiento normalmente se inicia con medicamentos tópicos o con tratamientos láser y generalmente es suficiente para la mayoría de los pacientes.

La intervención quirúrgica es necesaria cuando existe una neuropatía óptica progresiva indicada por un empeoramiento de los parámetros de la capa de fibras nerviosas, de la relación copa/disco y/o cambios en la sensibilidad en los campos visuales, o en el caso de PIO muy altas sin daño significativo del disco, a pesar de tratamientos farmacológicos previos y/o láser.⁵ Las cirugías de filtración convencionales incluyen la trabeculectomía y la implantación de dispositivos de drenaje para el glaucoma, también conocidos como derivaciones del humor acuoso. Ambos procedimientos quirúrgicos se basan en el mismo principio: eludir las vías naturales de salida del ojo para proporcionar una ruta alternativa

para que el humor acuoso salga de la cámara anterior de manera efectiva, reduciendo así la PIO.³

Sin embargo, a pesar de ser eficaces para reducir la PIO, estas cirugías de incisión se asocian con posibles complicaciones posquirúrgicas graves y requieren un manejo posoperatorio más estrecho, un tiempo de recuperación más lento, y por supuesto mayores síntomas y discomfort en los pacientes.³

La Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) ha sido diseñada para cerrar la brecha entre la terapia médica y la cirugía incisional en el manejo de pacientes con glaucoma. Las MIGS se han definido según Saheb & Ahmed en 2012 por la presencia de cinco criterios: un enfoque microinvasivo, un trauma tisular mínimo, al menos una eficacia modesta, una recuperación rápida y un alto perfil de seguridad.³ Las cirugías de glaucoma mínimamente invasivas (MIGS) se han desarrollado como intervenciones quirúrgicas más seguras y menos traumáticas para pacientes con glaucoma de leve a moderado, o que no toleran el tratamiento médico estándar. Según la definición comúnmente aceptada, las MIGS son procedimientos quirúrgicos con abordaje ab-interno, mínimo trauma con muy poca o ninguna disección escleral, mínima a nula manipulación conjuntival, buen perfil de seguridad y rápida recuperación.⁴

Los dispositivos MIGS se pueden dividir según el mecanismo por el cual ayudan a aumentar el drenaje de humor acuoso en: trabecular, supracoroideo y subconjuntival. Es posible realizar estos procedimientos en asociación con la cirugía de cataratas o como un procedimiento en solitario.

Los criterios para cumplir con la definición de un dispositivo MIGS son algo controvertidos. Por un lado, la FDA define un dispositivo MIGS como “un tipo de dispositivo de reducción de la PIO utilizado para reducir la PIO mediante un mecanismo de salida con un enfoque ab interno o ab externo, asociado con poca o ninguna disección escleral y mínima o ninguna manipulación conjuntival.”³ Por otro lado, las Directrices de la Sociedad Europea de Glaucoma establecen que “solo los procedimientos ab interno que no forman ampollas pueden definirse como MIGS”.³

El abordaje ab interno tiene como objetivo la malla trabecular o el espacio supracoroideo desde dentro de la cámara anterior, mientras que en un procedimiento ab externo se llega a la malla trabecular o se implanta un dispositivo en la cámara anterior desde el exterior del ojo, después de un procedimiento subconjuntival se crea un colgajo subtenoniano o escleral.³

Un procedimiento MIGS ideal tendría una capacidad de reducción de la PIO equivalente a las cirugías tradicionales de glaucoma por incisión, como la trabeculectomía, pero con un perfil de seguridad mejorado, previsibilidad y ausencia de ampollas.⁴

Es evidente que los procedimientos MIGS trabeculares requieren un sistema colector y de drenaje saludable. Sin embargo, se sospecha que varios factores de estrés pueden hacer que los colectores se vuelvan disfuncionales. Dichos factores estresantes incluyen la edad avanzada, la inflamación conjuntival crónica (incluido el uso crónico de medicamentos tópicos para el glaucoma), la cirugía en la conjuntiva o la esclerótica y el glaucoma de larga duración provocan el colapso del canal de Schlemm y la estasis dentro de los canales colectores.⁵

La trabeculotomía ab interno (AIT) es un método para aumentar el flujo de salida trabecular en el que se eliminan partes de la malla trabecular. Existen distintas variaciones de AIT que cumplen con las definiciones de MIGS.

Más recientemente, el trabeculotomo, TRABTM360 (Sight Sciences, Menlo Park, CA, EE. UU.) y el Kahook Dual Blade (New World Medical, Rancho Cucamonga, CA, EE. UU.) surgieron como métodos alternativos. El evento adverso más común de este procedimiento fue hipema que se resolvió en la mayoría de los casos en una semana.⁹

Dado que la malla trabecular se consideró originalmente el sitio principal de resistencia al flujo de salida del humor acuoso, eludir esta estructura y dirigir el flujo acuoso desde la cámara anterior directamente hacia el canal de Schlemm parecía ser un enfoque razonable. Actualmente, hay cuatro dispositivos MIGS disponibles que funcionan bajo este principio: iStent®, iStent inject®, iStent inject® W y Hydrus® Microstent.⁸

El iStent® de primera generación es un stent en forma de L insertado con un inyector ab interno en el canal de Schlemm a través de la malla trabecular mediante gonioscopia y una técnica de deslizamiento, lo que permite un conducto comunicante directo a la cámara anterior. Las complicaciones más comunes del iStent® incluyen mal posición u obstrucción del stent y se tratan con remoción y reemplazo o láser Nd:YAG.⁸, también se han reportado elevación de la PIO >30 mmHg en una sola visita o >10 mmHg por encima del valor inicial.⁹

En general, la implantación de iStent se asocia con un buen perfil de seguridad, siendo la complicación más común el hipema transitorio.⁷

Las cirugías de trabeculectomía ab interno utilizan diversos métodos para eliminar la malla trabecular y mantener la cámara anterior. TrabEx+ (MicroSurgical Technology, Redmond, WA) es un dispositivo de un solo uso de doble hoja trapezoidal dentada, diseñado para realizar una goniectomía de irrigación a través de una microincisión corneal, con el objetivo de eliminar de 3 a 6 horas reloj de malla trabecular. Tiene puertos de irrigación y aspiración (IA) integrados en la pieza de mano, que se conectan a las máquinas de facoemulsificación estándar, brindando el beneficio de estabilizar la cámara anterior, sin necesidad de uso de dispositivos viscoelásticos oculares.⁸

La hoja doble Kahook, funciona extirpando la malla trabecular y la pared interna del canal de Schlem para superar la resistencia a la permeabilidad, evitar el colapso de las hernias de malla trabecular.⁽⁶⁻⁹⁾ TrabEx+ tiene similitudes con Kahook Dual Blade (KDB) ya que ambos eliminan la malla trabecular mediante corte, aunque los diseños de las hojas difieren y TrabEx+ incluye aspiración e irrigación en la pieza de mano.⁷ Según una revisión realizada por Faith A. y colaboradores, la complicación más común observada fue el hifema que ocurra entre el 6% y el 19% el cual se resuelve en la mayoría de los casos en el primer mes post operatorio, otra complicación fue el fallo de la cirugía, de estos pacientes entre el 4% y el 25% de los casos requirieron un segundo procedimiento quirúrgico, otras complicaciones reportadas incluyen picos hipertensivos (1%-18%) el edema macular cistoide (2%-6%).

La esclerotomía profunda de alta frecuencia (EPAF): utiliza la punta de sonda diatérmica de alta frecuencia reutilizable llamada punta abee para este procedimiento. Produce un canal de comunicación desde la malla trabecular y el canal de Schlemm hasta la esclerótica utilizando las características de potencia de alta frecuencia para disipar los tejidos alrededor de la punta. (9-10)

A diferencia de los MIGS basados en el funcionamiento del canal de Schlemm, que tienen como objetivo mejorar la vía de salida trabecular, los dispositivos MIGS supracoroideos tienen como objetivo aprovechar la vía uveoescleral para reducir la PIO. Estos dispositivos, incluyen CyPass Micro-Stent, iStent SUPRA, SOLX gold shunt, STAR, Glaucoma Implant y MINIjectTM.⁽⁷⁾ Los MIGS subconjuntivales, al contrario de las estrategias MIGS descritas anteriormente, utilizan la ruta subconjuntival que es fundamentalmente no fisiológica, ya que el humor acuoso no fluye de forma natural hacia el espacio subconjuntival/subtenoniano.⁽⁸⁻⁹⁾ Actualmente existen dos dispositivos MIGS subconjuntivales, el stent de gel XEN y el PRESERFLO TM MicroShunt . La implantación de ambos dispositivos se complementa con la aplicación o inyección intraoperatoria de mitomicina C (MMC, agente antifibrótico) para reducir el riesgo de fibrosis subconjuntival, y por lo tanto mantener la vía de drenaje permeable y funcional.⁸

En 2022 Shute T. y colaboradores desarrollo un técnica para goniotomía ab interno utilizando una aguja hipodérmica desechable estándar de calibre 25, denominándolo goniotomía ab interno con aguja doblada (BANG) ofreciendo una alternativa más económica, con resultados muy similares y sin la necesidad de utilizar instrumentos quirurgicos especializados disponibles solo en centros hospitalarios de referencia.

La ciclodíálisis se define como la separación de las fibras longitudinales del musculo ciliar del espolón escleral. El humor acuoso fluye directamente a traves de esta hendidura hacia el espacio supracoroideo causando hipotonia un fenómeno que fue descrito por primera vez hace mas de un siglo en 1900 por Fuchs.¹¹

Ahmed A, y Derya Şimşek ¹³ han descrito casos de ciclodíálisis secundaria a cirugía de MIGS el descrito por Ahmed A, se presento con un buen control de la PIO que posteriormnte

presento picos hipertensivos en 2 ocasiones.¹² Lo que nos deja con dudas acerca de cuantos pacientes tratados con MIGs presentan estos cambios y como estos repercuten en el éxito o fracaso en el control de la presión intraocular a corto y largo plazo.

Actualmente no se cuenta con publicaciones que describan que cambios causan los MIGs a nivel de las estructuras angulares y si estos cambios impactan en el control de la presión intraocular de estos pacientes.

JUSTIFICACIÓN

Al momento no se han descrito los hallazgos sobre los cambios estructuras a nivel del ángulo iridocorneal y estructuras adyacentes (cuerpo ciliar, cámara anterior, espacio supraciliar, supracoroideo, conjuntiva, limbo, etc.) en la Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) y si es que estos pueden tener una correlación con el éxito o fracaso terapéuticos. Así también la respuesta a estos procedimientos no han sido descritos en nuestro medio, por lo que es importante correlacionar los resultados de la literatura internacional con los de los pacientes mexicanos, y en este caso los pacientes de nuestro hospital, lo cual nos brindaría una ventana de oportunidad para nuevos campos de investigación en este tema y observar la eficacia y estabilidad en el control de la presión intraocular de los pacientes operados en el departamento de glaucoma del Hospital de Nuestra Señora de la Luz, buscando realizar los procedimientos que mejor resultados a corto y largo plazo brinden a nuestros pacientes.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El daño glaucomatoso al nervio óptico es irreversible por lo que es de vital importancia el diagnóstico y tratamiento oportunos de esta patología. Los nuevos desarrollos tecnológicos en el tratamiento quirúrgico del glaucoma han permitido brindar una opción de tratamiento más eficaz y con menor riesgo e incidencia de efectos adversos, hasta el momento los últimos estudios revelan una buena respuesta a la Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) en todas sus variantes, sin embargo no se han descrito los hallazgos sobre los cambios a nivel del ángulo iridocorneal y estructuras adyacentes en estos procedimientos y si es que estos pueden tener una correlación con el éxito o fracaso terapéuticos. Así también la respuesta a estos procedimientos no han sido descritos en nuestro medio, por lo que es importante correlacionar los resultados de la literatura internacional con los de los pacientes mexicanos, y en este caso los pacientes de nuestro hospital, lo cual nos brindaría una ventana de oportunidad para nuevos campos de investigación en este tema y observar la eficacia y estabilidad en el control de la presión intraocular de los pacientes operados en el departamento de glaucoma el Hospital de Nuestra Señora de la Luz.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué cambios estructurales existen a nivel del ángulo iridocorneal posterior a Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) ?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Describir los cambios estructurales y la efectividad terapéutica al primero y tercer mes postoperatorios en pacientes con Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) mediante ultrabiomicroscopía en el departamento de glaucoma del Hospital Nuestra Señora de La Luz, comparándolos con su estado preoperatorio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Observar si hay migración o extrusión de los dispositivos de su sitio de colocación al primer y tercer mes post operatorios mediante ultrabiomicroscopía.
- Identificar si existe iridodiálisis, ciclodiálisis, goniosinequias, hifema, desprendimiento coroideo, así como la formación de bula subconjuntival post operatoria y cambios en la apertura angular mediante ultrabiomicroscopía al primer mes y al tercer mes post operatorios en pacientes con Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) operados en el departamento de glaucoma del Hospital de Nuestra Señora de la Luz.
- Describir el cambio en la presión intraocular al primer y tercer mes post operatorios en pacientes con Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) operados en el departamento de glaucoma del Hospital de Nuestra Señora de la Luz.
- Correlacionar los hallazgos estructurales post operatorios encontrados mediante ultrabiomicroscopía con el cambio en la presión intraocular al primer y tercer mes post operatorios en pacientes con Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) operados en el departamento de glaucoma del Hospital de la Luz.

HIPÓTESIS

Existen cambios estructurales a nivel del ángulo iridocorneal en pacientes que son sometidos a Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS), y estos cambios podrían influir en los niveles presión intraocular.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo longitudinal. Se incluyeron a todos los pacientes post operados de Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) en el departamento de glaucoma del Hospital de Nuestra Señora de la Luz que cumplieron con los criterios de inclusión. Se les realizó ultrabiomicroscopía en el departamento de ecografía a todos los pacientes operados de Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) en el departamento de glaucoma del Hospital de Nuestra Señora de la Luz, preoperatoriamente y al primer mes post operatorios. Se realizó un análisis descriptivo de los hallazgos reportados en la ultrabiomicroscopía tales como iridodiálisis, ciclodiálisis, goniosinequias, hifema, desprendimiento coroideo, así como la formación de bula subconjuntival y la diferencia en apertura angular.

Se elaboró una base de datos en una hoja de cálculos en donde se vaciarón los datos de los pacientes incluidos, donde se registrarón los hallazgos en la ultrabiomicroscopía, edad, tipo de cirugía realizada, valores de presión intraocular pre operatoria, post operatoria a las 24 horas, al mes, y al tercer mes, y el número de medicamentos utilizados al preoperatorio y a los 3 meses postoperatorios

Para el análisis estadístico se utilizó el test de Mann Whitney para valores no paramétricos, usando el programa GraphPad Prism version 10.4.1 para Windows. Se asignaron códigos de identificación para los participantes en orden para proteger su anonimato.

El presente estudio se ajustó a las normas institucionales, de la Ley General de Salud y de las normas de la conferencia de Helsinki (Limmelman, 2009).

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto.
- Pacientes post operados de Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) con TrabEx Kahook, Esclerotomía profunda de alta frecuencia (EPAF), BANG, iStent y Express en el departamento de glaucoma del Hospital de Nuestra Señora de la Luz.
- Pacientes que cuenten con estudio de biomicroscopía antes de la cirugía.
- Pacientes con expediente completo.
- Pacientes mayores de edad.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Pacientes post operados de Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) con complicaciones intra operatorias.
- Pacientes con pérdida del seguimiento al mes y al tercer mes de post operado.

VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	TIPO DE VARIABLE	UNIDAD DE MEDICIÓN	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Presión intraocular	Es la presión que ejerce el humor acuoso y el vítreo sobre las estructuras oculares. Se expresa en milímetros de mercurio. Rango normal de 10 a 21 mmHg.	Cuantitativa	Milímetros de Mercurio (mmHg)	Tonómetro de Goldman
Iridodiálisis	Se refiere a una ruptura en la unión del iris y el cuerpo ciliar causada por un traumatismo o durante una cirugía intraocular.	Cualitativa Nominal	1.-Sí 2.- No	Biomicroscopía
Ciclodíálisis	Es una separación del cuerpo ciliar en la región del espón escleral, creando salida de humor acuoso desde la cámara anterior hacia el espacio supracoroideo entre la coroides y la esclera.	Cualitativa Nominal	1.-Sí 2.- No	Biomicroscopía
Goniosinequias	Adherencias del iris a la córnea, en la zona del ángulo	Cualitativa Nominal	1.-Sí 2.- No	Biomicroscopía

	de la cámara anterior del ojo.			
Hifema	Sangrado en la cámara anterior del ojo.		1.-Sí 2.- No	Biomicroscopía
Desprendimiento corioideo	Acumulación de fluido entre la coroides y la esclera.	Cualitativa Nominal	1.-Sí 2.- No	Biomicroscopía
Bula subconjuntival	El líquido que se drena del ojo por una fistula de drenaje en la pared del ojo creada quirúrgicamente forma un reservorio similar a una ampolla que se llama "ampolla de filtración" donde el líquido del ojo luego se absorbe.	Cualitativa Nominal	1.-Sí 2.- No	Biomicroscopía

RECURSOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD

Recursos a utilizados:

- Acceso al expediente electrónico del Hospital de la Luz.
- Realización de ultrabiomicroscopía en el departamento de ecografía preoperatorio y al primer y tercer mes postoperatorio como parte del seguimiento post operatorio de los pacientes sometidos a Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS), el cual estará exento de pago con la clave PROT-205 autorizado por la dirección administrativa del Hospital Nuestra señora de la Luz.
- La fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar el estudio, por lo que no se requirió financiamiento adicional.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

	2023								2024					
	ABR	MAY	JUN	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENERO-JULIO				AGOSTO-NOVIEMBRE	
Elaboración del protocolo de investigación	X													
Presentación del protocolo.	X													
Recolección de expedientes.						x	x	X						
Vaciamiento de información.									x	X	X	x	x	
Análisis estadístico													X	
Presentación de Resultados														X

RESULTADOS

Se incluyó un total de 36 ojos de 36 pacientes, de los cuales a 29 se les realizó el procedimiento BANG, a 4 EPAF, 1 de KAHOOK, GATT Y TRABEX respectivamente. Se les realizó un estudio de ultrabiomicroscopia antes de la cirugía y otro 1 mes después de esta, en donde intencionadamente se buscó la presencia de iridodiálisis, ciclodíalisis, goniosinequias, hifema, desprendimiento coroideo, así como la formación de bula subconjuntival post operatoria y la apertura angular de los 4 cuadrantes. Se recabaron los registros de la presión intraocular en la valoración prequirúrgica, al primer y tercer mes posquirúrgico. También se registraron el número de medicamentos hipotensores usados en el ojo operado en estas consultas.

Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS)	OJOS (n)
BANG	29
EPAF	4
KAHOOK	1
GATT	1
TRABEX	1
TOTAL	36

TABLA1.- NÚMERO DE MUESTRAS POR TIPO DE CIRUGÍA 1

Originalmente se había planteado la realización de otro estudio al tercer mes postoperatorio sin embargo por cuestiones ajenas al estudio no fue posible su realización, por lo que se tomaron en cuenta únicamente 2 estudios, el realizado antes del procedimiento y el realizado al mes del postoperatorio.

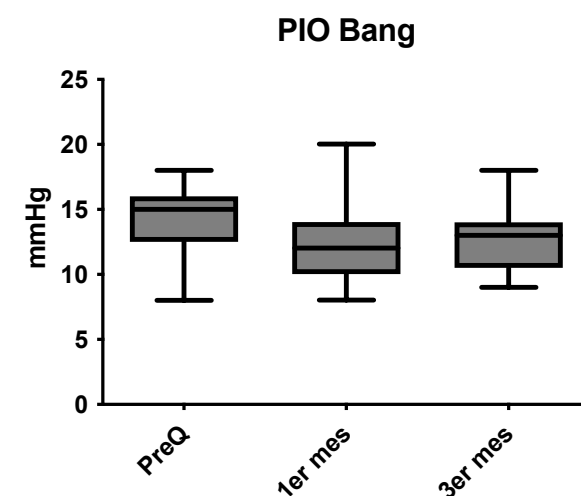
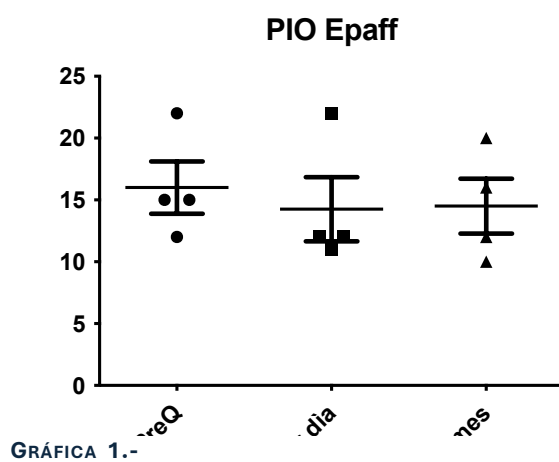
No se observaron cambios al 1er mes post operatorio respecto al preoperatorio, que fueran estadísticamente significativos en cuanto a iridodiálisis, ciclodiálisis, goniosinequias, hifema, desprendimiento coroideo, así como la formación de bula subconjuntival post operatoria y la apertura angular reportados mediante ultrabiomicroscopía en pacientes con Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS) .

Tampoco se registró ninguna alteración o cambio visible fuera de estos rubros antes mencionados visible mediante biomicroscopía.

En cuanto a la reducción de la presión intraocular se tomaron únicamente en cuenta a los pacientes que fueron intervenidos con BANG y EPAFF.

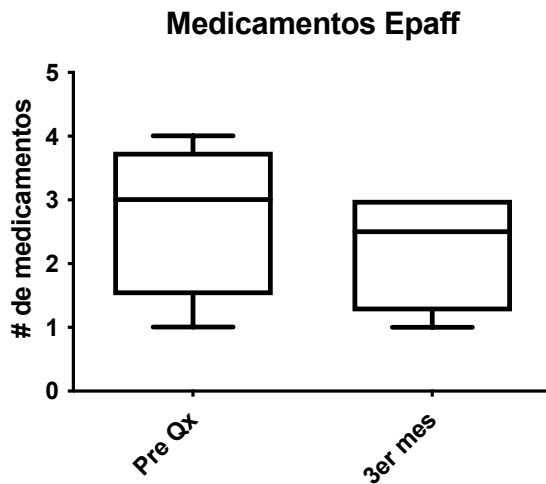
En los pacientes a los que se les realizó otro procedimiento, el análisis no fue posible. Esto, debido a que la muestra es muy pequeña para realizar un análisis y arrojar resultados estadísticamente significativos.

En el grupo de BANG se observaron valores de presión intraocular con una media al momento del preoperatorio de 14.11 mmHg (SD +/-2.6), al primer mes 12 mmHg (SD +/-3.22) y al tercer mes de 12.97 mmHg (SD +/-2.70). En el grupo de EPAFF se observaron valores de presión intraocular con una media al momento del preoperatorio de 16.11 mmHg (SD +/-4.24), al primer mes 14.25 mmHg (SD +/-5.18) y al tercer mes de 14.50 mmHg (SD +/- 4.43).

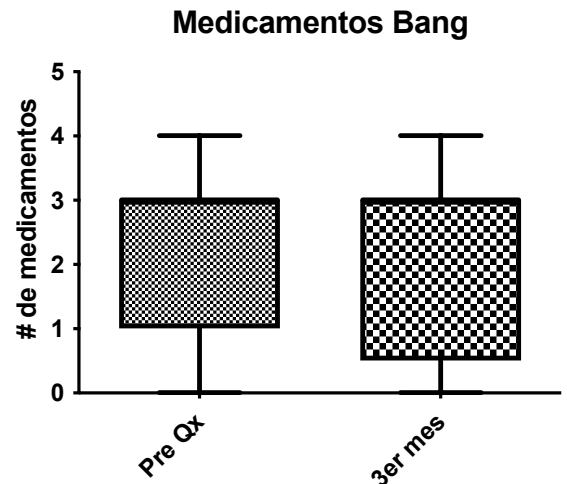


Comparando los valores de presión intraocular registrados en el expediente del pre operatorio respecto al primer mes post operatorio, ambos grupos tuvieron una reducción de la misma, sin embargo solamente se observaron cambios estadísticamente significativos, con un valor de P de 0.0146 (< 0.05) en el grupo donde se realizó la técnica BANG. No obstante, la reducción entre el primer mes comparada con la del tercero, no fue estadísticamente significativa.

En el grupo de pacientes a los cuales se les realizó BANG y EPAFF, se observó una tendencia de reducción del número de medicamentos hipotensores prescritos comparando el pre operatorio respecto al tercer mes post operatorio, en el grupo de BANG con una media de 2.44 (SD $\pm$ 1.24) en el pre quirúrgico y al tercer mes post quirúrgico una media de 2.06 (SD $\pm$ 1.53), con una P de 0.1703, por lo que no se considera estadísticamente significativa ($P > 0.05$).



GRÁFICA 3.



GRÁFICA 4. 1

DISCUSIÓN

Actualmente el glaucoma ha demostrado ser una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo, su comportamiento crónico y lentamente progresivo suele ser la principal causa del diagnóstico tardío y pérdida importante del campo visual, debido a esto se limita la oferta de opciones terapéuticas eficaces, que repercuten de manera negativa en el pronóstico visual a largo plazo de estos pacientes.

El principal objetivo de los oftalmólogos que tratan a este tipo de pacientes es buscar disminuir la presión intraocular a través de distintos tipos de medicamentos hipotensores oculares, sin embargo, existen casos donde la aplicación de estos medicamentos no es suficiente para llegar a los niveles de presión intraocular deseados. Es por esta razón que se opta por métodos quirúrgicos invasivos más efectivos que resultan en su acción hipotensora, pero acompañados de diversas complicaciones a corto y largo plazo. Los métodos tradicionales abarcan cirugías como la trabeculectomía, que es considerado el gold estándar, así como la implantación de dispositivos de drenaje que resultan en la creación de ampollas de filtrado debido al drenaje del humor acuoso desde la cámara anterior al espacio subtenoniano o subconjuntival. ⁽¹⁵⁻¹⁶⁾ En años recientes se han estado desarrollando y realizando cirugías de glaucoma mínimamente invasivas (MIGS). Estas se refieren a un grupo de procedimientos quirúrgicos que comparten características definitorias: un abordaje que preserva la conjuntiva manteniendo la anatomía normal mediante un trauma mínimo al tejido, alto perfil de seguridad y recuperación post operatoria rápida.

Estos procedimientos actúan a través de diversos mecanismos. Han cambiado el panorama en glaucoma ofreciendo alternativas a las cirugías tradicionales.

En este estudio se buscó describir si existían cambios a nivel del ángulo iridocorneal en pacientes sometidos a MIGS visibles mediante ultrabiomicroscopia ya que, actualmente no se encuentran reportes en la literatura sobre la existencia de dichos cambios y si estos podrían repercutir o no en el éxito o fracaso de la cirugía, así como brindar datos predictivos al médico sobre la posterior evolución post operatoria de estos pacientes que resulten clínicamente

reelevantes para su posterior seguimiento. Intencionadamente se buscó iridodiálisis, ciclodiálisis, goniosinequias, hifema, desprendimiento coroideo, así como la formación de bula subconjuntival post operatoria y cambios en la apertura angular de los 4 cuadrantes, sin embargo en ninguno de los estudios realizados fue posible detectarlos, tampoco se encontraron otros hallazgos no incluidos en los anteriores que pudieran ser detectados mediante esta técnica de imagen. Existen diversos estudios publicados que describen los cambios a nivel de estas estructuras en pacientes operados de MIGS usando otro tipo de dispositivos.

Recientemente en diciembre del 2024 Ilippo Tatti y colaboradores publicaron una serie de casos donde describían las características a través del tiempo de la ampolla de filtración formada por la implantación del dispositivo XEN (AbbVie Compaly, Irvine; Ca, USA) donde observaron, que la visualización de la ampolla y del implante con la lámpara de hendidura no eran suficientes para determinar el éxito de la cirugía a largo plazo, sin embargo obteniendo imágenes por medio de tomografía de coherencia óptica de segmento anterior de la ampolla de filtración y del ángulo iridocorneal del lugar en donde se implantó el dispositivo se observaron ciertas características similares presentes en los pacientes con un mayor éxito a largo plazo con esta cirugía y estos cambios por otro lado, no estaban presentes en pacientes con fallo o poca tasa de éxito.¹⁷

También en noviembre del 2023 Sommar M. Hasan y colaboradores, compararon la morfología de las ampollas formadas en pacientes operados con el dispositivo PRESERFLO vs los operados con trabeculectomía mediante el uso de tomografía de coherencia óptica (OCT) de segmento anterior.¹⁸

Al día de hoy existen gran diversidad de técnicas de imagen en oftalmología que brindan una mejor comprensión de los diversos mecanismos fisiopatológicos de la amplia variedad de afecciones oftalmológicas.

Actualmente los estudios de imagen en glaucoma se centran en el segmento posterior del ojo; mejorando las tecnologías para que brinden una mejor resolución y detalle del nervio

óptico y su correlación con la presión intraocular, así como en métodos diagnósticos y de seguimiento como los campos visuales.

Sin embargo, poco se ha indagado en los estudios para ayudar a comprender mejor la mecánica del glaucoma a nivel del ángulo iridocorneal y sus cambios posteriores a una cirugía.

El uso de la biomicroscopía nos permite la obtención de imágenes en tiempo real, no sólo de estructuras en la cámara anterior, si no también de estructuras posteriores como el cuerpo ciliar, cristalino, zonula y la coroides anterior. Su principal ventaja sobre la OCT de segmento anterior es la posibilidad de obtener imágenes de estructuras detrás del iris.¹⁹

Sin embargo su principal desventaja en comparación con otras técnicas de imagen de segmento anterior es la necesidad de contacto directo con el ojo que puede llegar a causar incomodidad al paciente y la posibilidad de aparición de artefactos, así como la distorsión de imágenes debido a la presión ejercida sobre el ojo.

Dada la anatomía del ángulo iridocorneal las modalidades de imágenes que produzcan un corte óptico intrínseco o una capacidad de imágenes 3D serán útiles para ayudar en la visualización de las capas de la malla trabecular.

La reducción general en los valores de presión intraocular (PIO) observada en los distintos tipos de procedimientos que se incluyeron en este estudio resultó ser estadísticamente significativa, con un valor de P de 0.0146 (< 0.05) solamente en el grupo donde se realizó BANG; comparando los valores pre quirúrgicos y al primer mes del post operatorio. Reducción esperada en este tipo de procedimientos.

El éxito de la cirugía (MIGS) se mide por el porcentaje de reducción de la presión intraocular, dependiendo de la severidad del glaucoma. Cuando se trata de una enfermedad de leve a moderada, que la mayoría son los casos en donde son realizados los MIGS, el éxito se define: como una reducción de la presión intraocular de al menos el 20 al 25% respecto a su valor basal pre operatorio; para casos severos se considera una reducción de al menos un 30%.

Una reducción sostenida sin necesidad de complementar el tratamiento con algún otro método terapéutico se considera un éxito total, sin embargo la necesidad del uso concomitante de otro tratamiento para llegar a los niveles deseados de presión intraocular, no se considera como un fracaso. ⁽¹⁸⁻¹⁹⁾

Generalmente los MIGS son combinados con cirugía de catarata, como ocurrió en este estudio, ya que a todos los pacientes se les realizó facoemulsificación más colocación de lente intraocular.

También se observó en todos los casos una reducción en el número de medicamentos hipotensores utilizados, comparando los usados al pre operatorio respecto a los usados al tercer mes del postoperatorio, sin embargo no fue estadísticamente significativo, con un valor P de 0.1703 (>0.05). La reducción del uso de al menos 1 medicamento en el tratamiento de estos pacientes, sin que esto condicione un aumento en los niveles de presión intraocular y mantenga la reducción en un 20% como mínimo con respecto de la basal, es considerado como éxito. ⁽¹⁸⁻¹⁹⁾

Sin embargo ya que no fue posible demostrar mediante ultrabiomicroscopia cambios a nivel del ángulo iridocorneal, no es posible llegar a relacionarlos con la reducción de presión intraocular y el número de medicamentos utilizados en el seguimiento de estos pacientes.

El análisis del éxito en la reducción de presión intraocular y del número de medicamentos utilizados queda fuera de los objetivos de este estudio.

Durante la realización del estudio se presentaron ciertas condiciones ajenas a este para la toma del tercer estudio al tercer mes post operatorio, igual que para la inclusión de más pacientes con otros tipos de MIGS, limitando el análisis estadístico de estos grupos.

CONCLUSIONES

La obtención de imágenes de la anatomía del ángulo iridocorneal resulta importante y de gran interés para los oftalmólogos especialistas en glaucoma, esto para evaluar las estructuras implicadas en el drenaje del humor acuoso y posteriormente encontrar relación clínicamente significativa que repercuta en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con esta enfermedad .

Sin embargo la visualización de estas estructuras microscópicas sigue siendo un reto a pesar de los avances de la tecnologías actuales, sin tomar en cuenta la dificultad para el acceso a dichas estructuras por la ubicación anatómica en el ojo.

No se lograron identificar mediante ultrabiomicroscopía cambios estructurales como: iridodiálisis, ciclodiálisis, goniosinequias, hifema, desprendimiento coroideo, así como la formación de bula subconjuntival post operatoria o cambios en la apertura angular en pacientes con Cirugía Microinvasiva de Glaucoma (MIGS). Aunque si se observó una disminución estadísticamente significativa en los valores de presión intraocular en el grupo de BANG comparando los valores del preoperatorio vs los obtenidos en la revisión de 1 mes posterior a la cirugía. Estos cambios son esperados en este tipo de procedimientos y han sido, ampliamente reportados en la literatura.

Sin embargo, no es posible correlacionar esta reducción con los hallazgos morfológicos encontrados al no haber alteraciones detectadas en los 2 estudios realizados.

Por situaciones ajenas al estudio no fue posible realizar un último estudio al tercer mes post operatorio. Es por esto que no se descarta que puedan existir cambios a largo plazo en el ángulo iridocorneal en otro tipo de MIGS.

Sin embargo, este es el primer estudio que aborda este rubro y deja abierta la puerta para el inicio de más investigaciones al respecto. Esta información podría suponerse de un inmenso valor clínico, lo que conduciría a una selección de tratamientos más informada y personalizada y una monitorización de las intervenciones que reducen la presión intraocular,

lo que podría traducirse en un mejor pronóstico para los pacientes con glaucoma y en un importante impacto benéfico en la calidad de vida.

Se cuenta con múltiples sistemas ópticos para la visualización en la lámpara de hendidura, sin embargo estas están sujetas al juicio subjetivo de cada examinador.

Todo lo anterior limita el avance en la investigación clínica en este tema.

Hace falta más investigación al respecto, con estudios que incluyan un mayor número de pacientes, con grupos de otras variedades de MIGS, así como un seguimiento más prolongado y la comparación de los hallazgos estructurales encontrados en cada grupo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Casson, R. J., Chidlow, G., Wood, J. N., Crowston, J. G., & Goldberg, I. (2012). Definition of glaucoma: clinical and experimental concepts. *Clinical and Experimental Ophthalmology*, 40(4), 341-349. <https://doi.org/10.1111/j.1442-9071.2012.02773.x>
2. Pereira, I. A. C., Van De Wijdeven, R., Wyss, H. M., Beckers, H. J. M., & Toonder, J. M. D. (2021). Conventional glaucoma implants and the new MIGS devices: a comprehensive review of current options and future directions. *Eye*, 35(12), 3202-3221. <https://doi.org/10.1038/s41433-021-01595-x>
3. Rowson, A. C., Hogarty, D. T., Maher, D., & Liu, L. (2022). Minimally Invasive Glaucoma Surgery: Safety of Individual Devices. *Journal of Clinical Medicine*, 11(22), 6833. <https://doi.org/10.3390/jcm11226833>
4. Yook, E., Vinod, K., & Panarelli, J. F. (2017). Complications of micro-invasive glaucoma surgery. *Current Opinion in Ophthalmology*, 29(2), 147-154. <https://doi.org/10.1097/icu.0000000000000457>
5. Andrew, N. H., Akkach, S., & Casson, R. J. (2020a). A review of aqueous outflow resistance and its relevance to microinvasive glaucoma surgery. *Survey of Ophthalmology*, 65(1), 18-31. <https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2019.08.002>
6. Andrew, N. H., Akkach, S., & Casson, R. J. (2020b). A review of aqueous outflow resistance and its relevance to microinvasive glaucoma surgery. *Survey of Ophthalmology*, 65(1), 18-31. <https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2019.08.002>
7. Gosling, D. F., Wang, H., & Auger, G. (2022). Early Results of Irrigating Goniectomy with TrabEx+, a Novel Device for the Treatment of Open Angle Glaucoma.

Journal of Glaucoma, 31(4), 268-273.
<https://doi.org/10.1097/ijg.0000000000001994>

8. Lavia, C., Dallorto, L., Maule, M., Ceccarelli, M., & Fea, A. M. (2017). Minimally-invasive glaucoma surgeries (MIGS) for open angle glaucoma: A systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE*, 12(8), e0183142. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183142>.
9. Schehlein, E. M., Kaleem, M., Swamy, R., & Saeedi, O. (2017). Microinvasive glaucoma surgery: an evidence-based assessment. *Expert Review of Ophthalmology*, 12(4), 331-343. <https://doi.org/10.1080/17469899.2017.1335597>
10. Abushanab, M. M. I., El-Shiaty, A. F., El-Beltagi, T., & Salah, S. H. (2019). The Efficacy and Safety of High-Frequency Deep Sclerotomy in Treatment of Chronic Open-Angle Glaucoma Patients. *BioMed Research International*, 2019, 1-7. <https://doi.org/10.1155/2019/1850141>
11. Derek D. Mai, Zoe Ingram, Blake Oberfeld & David Solá-Del Valle (2023) Combined Microinvasive Glaucoma Surgery – A Review of the Literature and Future Directions, *Seminars in Ophthalmology*, 38:6, 529-536, DOI: 10.1080/08820538.2023.2181665
12. Şimşek D, Wagner I, Draper C, Şimşek T, Dorairaj S. Cyclodialysis Cleft and Hypotony Following Combined Phacoemulsification and Excisional Goniotomy with the Kahook Dual Blade. *Turk J Ophthalmol* 2023;53:257-260.
13. Alshaikhsalama A, Nathan N. Cyclodialysis Clefts following Microinvasive Glaucoma Surgery with Consecutive Intraocular Pressure Spikes. *Case Rep Ophthalmol Med*. 2022 Oct 19;2022:7595507. doi: 10.1155/2022/7595507. PMID: 36312842; PMCID: PMC9605831.

14. Faith A. Birnbaum, Cameron Neeson & David Solá-Del Valle (2021) Microinvasive Glaucoma Surgery: An Evidence-Based Review, *Seminars in Ophthalmology*, 36:8, 772-786, DOI: 10.1080/08820538.2021.1903513.
15. Keller, M. J., Gast, T. J., & King, B. J. (2023). Advancements in high-resolution imaging of the iridocorneal angle. *Frontiers In Ophthalmology*, 3. <https://doi.org/10.3389/fopht.2023.1229670>.
16. Tatti, F., Demarinis, G., Dore, S., Sacchi, M., Fossarello, M., Peiretti, E., & Giannaccare, G. (2025). "Intraleak pigmentation following XEN implantation: A case series". *European Journal Of Ophthalmology*. <https://doi.org/10.1177/11206721241310267>.
17. Micheletti, J. M., Shultz, M., Singh, I. P., & Samuelson, T. W. (2024). An Emerging Multi-mechanism and Multi-modal Approach in Interventional Glaucoma Therapy. *Ophthalmology And Therapy*. <https://doi.org/10.1007/s40123-024-01073-z>.
18. Hasan, S., Theilig, T., & Meller, D. (2023). Comparison of Bleb Morphology following PRESERFLO® MicroShunt and Trabeculectomy Using Anterior Segment OCT. *Diagnostics*, 13(21), 3373. <https://doi.org/10.3390/diagnostics13213373>.
19. See, J. L. S. (2009). Imaging of the anterior segment in glaucoma. *Clinical And Experimental Ophthalmology*, 37(5), 506-513. <https://doi.org/10.1111/j.1442-9071.2009.02081.x>